

Problem komiwojażera

Karol Klimek

1. Wprowadzenie

Algorytmy genetyczne są próbą naśladowania procesu ewolucji zachodzącej w przyrodzie zaimplementowanej jako program. Ewolucja poprzez dobór naturalny sprawia, że każda kolejna populacja jest coraz lepiej przystosowana do środowiska. Przy każdej kolejnej iteracji zadaniem algorytmu jest wyselekcjonowanie osobników najlepiej dostosowanych i na ich podstawie wygenerowanie populacji potomnej. Jakość rozwiązania przedstawia funkcja przystosowania, którą należy zoptymalizować w zależności od rodzaju problemu.

2. Problem komiwojażera

Problem polega na znalezieniu optymalnej trasy przechodzącej przez każdy punkt dokładnie raz tworząc zamknięty obwód (wracając do początku). Jest to problem o złożoności czasowej $O(n!)$ i należy do kategorii NP-trudnych.

Może być wykorzystywany przez firmy kurierskie dla wyznaczenia najbardziej optymalnej trasy, którą powinien poruszać się kurier rozwożąc paczki, aby pokonana przez niego trasa była jak najkrótsza.

Problem może zostać rozwinięty poprzez dodanie innych wpływowych czynników, takich jak na przykład zużycie paliwa.

3. Implementacja algorytmu genetycznego

3.1. Parametry

- Liczba miast – 30
- Liczebność populacji – 100
- Liczba pokoleń - 300
- Bok obszaru – 300
- Prawdopodobieństwo mutacji – 0.05
- Liczba najlepszych osobników kopiowanych do kolejnej populacji – 4
- Wielkość turnieju (liczba osobników) - 5

3.2. Najważniejsze funkcje:

1) Selekcja turniejowa

Selekcja turniejowa polega na wylosowaniu określonej liczby osobników z populacji, które porównuje się ze względu na funkcję fitness. Osobnik z najlepszą funkcją przystosowania jest dodawany do listy rodziców, na podstawie której zostanie stworzona populacja potomna.

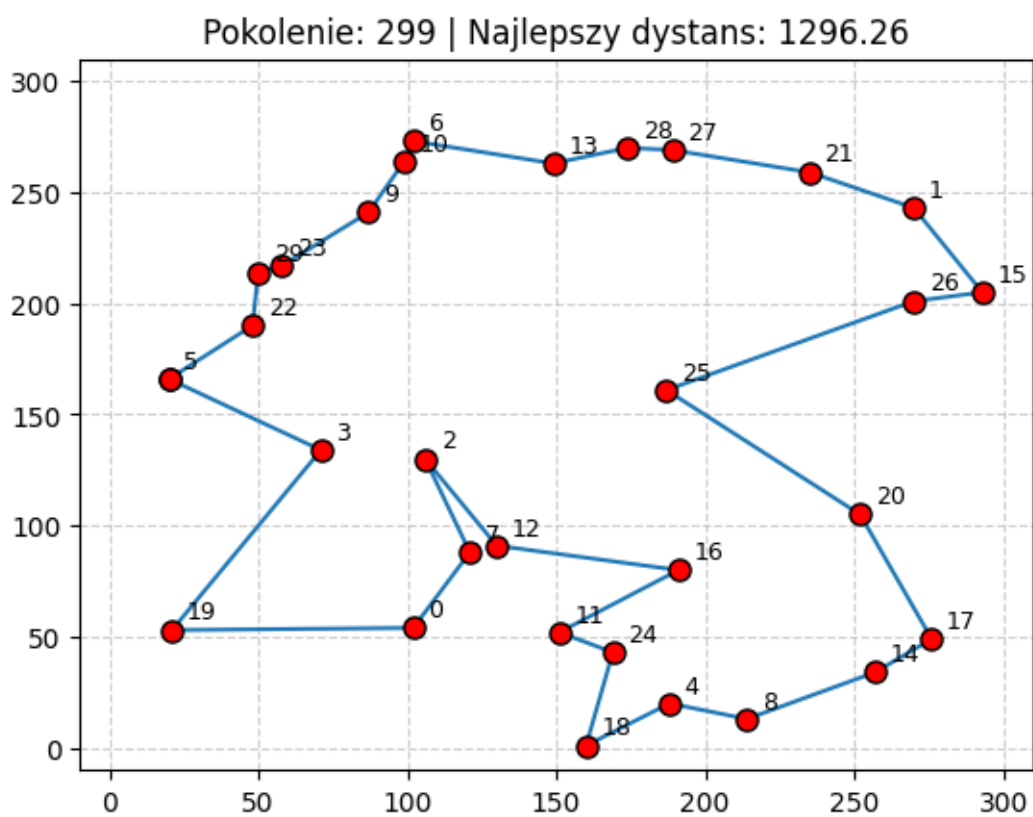
2) Krzyżowanie

Funkcja krzyżowania (uporządkowane crossover) polega na wybraniu fragmentu chromosomu jednego z rodziców i wstawieniu go do potomka. Brakujące geny są dodawane w kolejności, w której występują u drugiego rodzica.

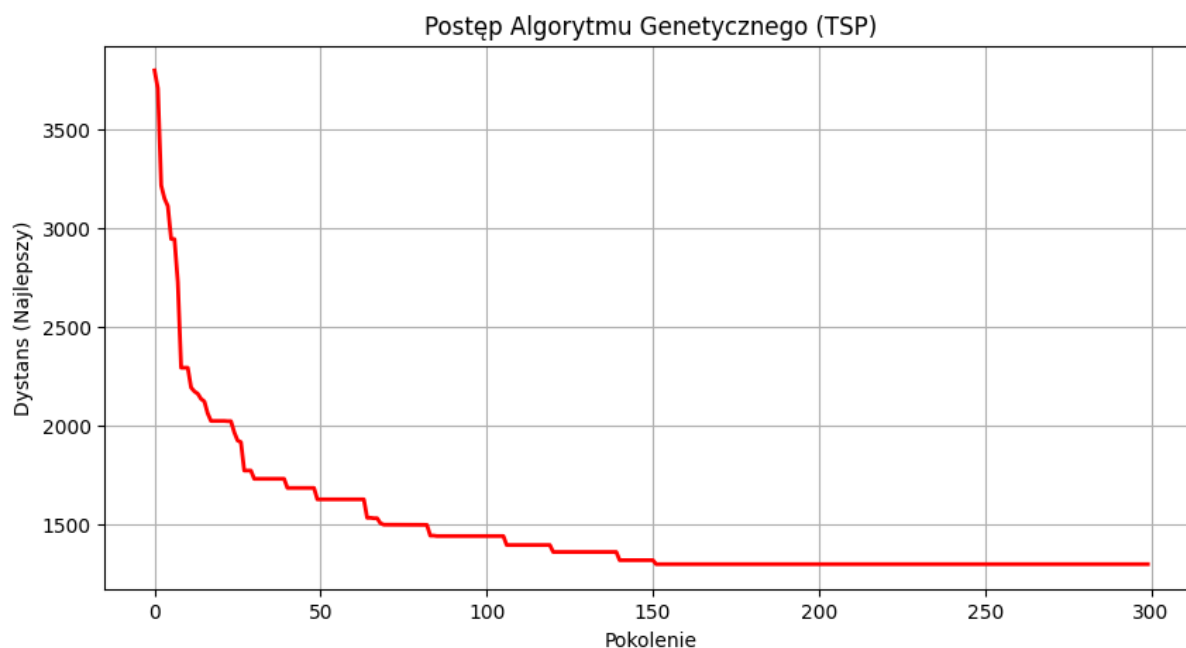
3) Mutacja

Funkcja mutacji działa na zasadzie wylosowania dwóch indexów i odwrócenia fragmentu chromosomu, który się znajduje między wylosowanymi indexami.

4. Wyniki



Trasa końcowa (wizualizacja dla ostatniego pokolenia)



Na pierwszym wykresie widać ostateczną trasę, która jest wynikiem 300 pokoleń ewolucyjnych. Wygląda ona na optymalną w zadanym rozkładzie miast, natomiast warto mieć na uwadze, że idealne rozwiązanie problemu byłoby bardzo kosztowne obliczeniowo, co sprawia, że optymalizacja algorytmem genetycznym dobrze się sprawdza.

Drugi wykres pokazuje jak zmieniał się najlepszy dystans danych pokoleń. Początkowe (losowe) połączenie miast skutkowało trasą o długości około 3300. Już po 25 pokoleniach długość najlepszej trasy spadła o ponad połowę do wartości około 1750. W okolicach 80 pokolenia najlepszy dystans spadł poniżej 1500 i do 150 pokolenia spadł do finalnej wartości równej 1296,26. Doskonale widać, że początkowo algorytm dość szybko poprawia każde kolejne pokolenie, następnie poprawa znacznie spada, aż finalnie wygasa (co w danym przykładzie dzieje się dla 150 pokolenia). Dodatkowym usprawnieniem algorytmu mogłoby być dodanie logiki, która powodowałaby jego automatyczne zatrzymanie, w przypadku nieosiągnięcia poprawy przez n następnych pokoleń.